

存志学校 2025 学年度第一学期初三年级阶段测验

物理试卷

(满分 100 分, 答卷时间 90 分钟)

一、选择题

1. 某家用电器正常工作时的电流为 5 安, 此用电器可能是 ()

- A. 家用空调 B. 台灯 C. 闪电 D. 计算器

【答案】A

【解析】

【详解】A. 家用空调功率较大, 正常工作时电流约为 5A 左右, 故 A 符合题意;

B. 台灯功率较小, 正常工作时电流约为 0.1A~0.3A, 故 B 不符合题意;

C. 闪电不是用电器, 且闪电电流极大, 远大于 5A, 故 C 不符合题意;

D. 计算器功率极小, 正常工作时电流约为 μA 级, 故 D 不符合题意。

故选 A。

2. 下列关于热值和热机效率的说法中正确的是 ()

A. 燃烧 1kg 某种燃料放出的热量叫做这种燃料的热值

B. 通过减小摩擦, 可以增大热机效率

C. 燃料燃烧时内能转化为化学能

D. 燃料燃烧时, 质量越大, 热值越大

【答案】B

【解析】

【详解】A. 热值是指单位质量 (或体积) 的燃料完全燃烧时所放出的热量, A 中未强调 “完全燃烧”, 故 A 错误;

B. 减小摩擦可以减少额外功, 能转化出更多有用功, 根据热机效率 $\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{Q_{\text{放}}} \times 100\%$, 额外功减少, 热

机效率增大, 故 B 正确;

C. 燃料燃烧时是化学能转化为内能, 故 C 错误;

D. 热值是燃料的一种特性, 与燃料的质量无关, 故 D 错误。

故选 B。

3. 铁的比热容大于铜的比热容, 质量相等的铁块和铜块吸收相等的热量后 ()

- A. 铁块的温度高
B. 铜块的温度高
C. 铁块、铜块的温度一样高
D. 条件不足，无法确定

【答案】D

【解析】

【详解】质量相同的铁块和铜块，因为铁的比热容大于铜的比热容，放出相同的热量后，由 $Q_{\text{放}}=cm\Delta t$ 可知，铜块的温度降低的多；因为铁和铜的初温未知，所以无法判断末温的高低。

故选 D。

4. 下列说法中正确的是（ ）

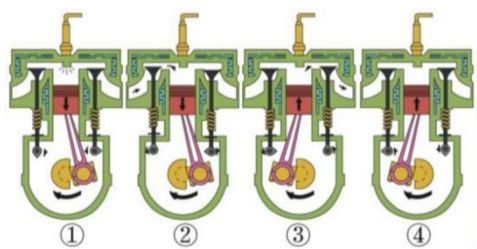
- A. 温度越高的物体含有的热量越多
B. 热量多的物体温度未必就高
C. 物体放出热量，物体温度不一定降低
D. 物体温度为 0°C 时热量为零

【答案】C

【解析】

【详解】A. 热量不能说含有，只能说吸收或放出了多少热量，A 错误；
B. 热量不能说物体含有的多或者含有的少，只能说物体吸收或放出，B 错误；
C. 晶体在凝固过程中，它的温度保持不变，同时它也在放出热量；而非晶体凝固时，它的温度在降低，同时它也在放出热量，所以说物体放出热量，物体温度不一定降低，C 正确；
D. 物体温度为 0°C 时，内能不为零，但是不能说热量为零或者不为零，热量是热传递过程中传递的内能多少，不是含有的，D 错误。

5. 关于图所示的某单缸四冲程汽油机的工作过程，下列说法正确的是（ ）



- A. 依靠飞轮惯性完成冲程的是①②③
B. 在一个工作循环中，工作过程依次是③④①②
C. ①中能量的转化是内能转化为机械能
D. ④中气缸内气体温度会下降

【答案】C

【解析】

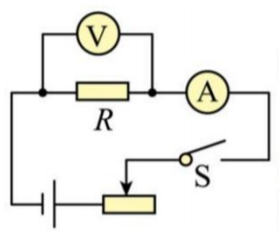
【详解】AB. 由图可知②中进气门开，活塞向下是吸气冲程，④两气门关闭，活塞向上是压缩冲程，①两气门关闭，活塞向下是做功冲程，③排气门开，活塞向上是排气冲程，在一个工作循环中，工作过程依次是②④①③，其中②③④三个冲程依靠飞轮的惯性来完成。故 AB 错误；

C. ①两气门关闭，活塞向下是做功冲程，其将内能转化为机械能，带动机械运动，故 C 正确；

D. ④两气门关闭，活塞向上是压缩冲程，活塞的机械能转化为混合气体的内能，混合气体温度会升高，故 D 错误。

故选 C。

6. 如图所示，探究“电流跟电压的关系”实验中，下列说法不正确的是（ ）



A. 探究电流跟电压的关系时，需要控制导体的电阻一定

B. 滑动变阻器可以起到改变定值电阻两端电压的作用

C. 实验的结论是：导体中的电流跟导体两端的电压成正比

D. 多次实验是为了得到电流跟电压之间的定量关系

【答案】D

【解析】

【详解】A. 根据控制变量法可知，探究电流跟电压的关系时，需要控制导体的电阻一定，故 A 正确，不符合题意；

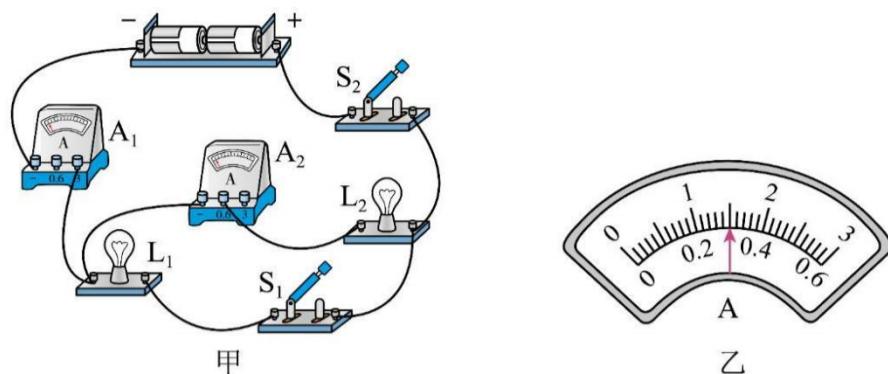
B. 滑动变阻器可以改变接入电路中的电阻，从而起到改变定值电阻两端电压的作用，故 B 正确，不符合题意；

C. 由欧姆定律可知，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比，故 C 正确，不符合题意；

D. 多次实验得到多组实验数据，是为了寻找普遍规律，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

7. 如图甲所示，闭合开关 S_1 、 S_2 后，两电流表指针偏转相同（如图乙）。下列分析正确的是（ ）



- 甲
- 乙
- A. 该电路是一个串联电路
- B. 流经灯泡 L_1 的电流为 0.3A
- C. A_1 表的示数为 0.3A
- D. 流经灯泡 L_2 电流为 0.3A

【答案】D

【解析】

【详解】由实物电路可知，该电路是个并联电路，电流表 A_1 测干路电流，电流表 A_2 测 L_2 支路电流， S_2 在干路控制整个电路， S_1 在 L_1 支路控制 L_1 。由于两电流表指针偏转相同，所以 A_1 表接的是大量程，分度值为 0.1A，示数为 1.5A，即干路电流为 1.5A； A_2 表接的是小量程，分度值为 0.02A，示数为 0.3A，即通过 L_2 的电流为 0.3A。根据并联电路电流特点可，通过 L_1 的电流为

$$I_1 = I - I_2 = 1.5A - 0.3A = 1.2A$$

综上所述，ABC 错误，D 正确。

8. 关于 $I = \frac{U}{R}$ 说法正确的 ()

- A. 电路两端的电压越大，电路中的电阻就越大
- B. 通过导体的电流强度减小，导体的电阻就增大
- C. 导体的电阻跟电压成正比，跟电流强度成反比
- D. 导体的电阻表示导体对电流阻碍的性质，不随电压、电流的改变而改变

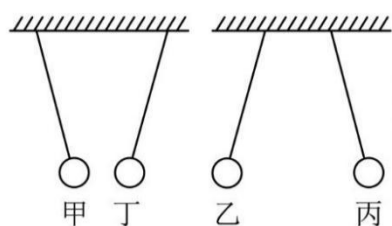
【答案】D

【解析】

【详解】电阻是导体对电流的阻碍作用，是导体本身的一种特性，其大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关，而与导体两端的电压、通过的电流无关，故 ABC 错误，D 正确。

故选 D。

9. 现有甲、乙、丙、丁四个小球，相互作用情况如图所示，则下列说法正确的是 ()



- A. 如果甲、丙相互吸引，则乙、丁一定相互排斥
- B. 如果甲、丙相互排斥，则乙、丁一定相互吸引
- C. 如果甲、乙相互吸引，则丙、丁一定相互吸引
- D. 如果甲、乙相互排斥，则丙、丁一定相互排斥

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】由图知道，甲、丁相互吸引，可能都带电，但电性不同；也可能是一个带电，另一个不带电；乙、丙相互排斥，一定带同种电荷。

A. 如果甲、丙相互吸引，有两种可能，第一种：甲不带电，丙可以吸引不带电的甲；丁也可以吸引不带电的甲；所以丁一定带电，但丁的电性不能确定，可能与乙电性相同，有可能与乙电性相反，所以乙可能吸引丁，也可能排斥丁；第二种：甲带与丙相反电性的电，这时丁可能带电，有可能不带电，丁若不带电，则受到乙的吸引力，故 A 不符合题意；

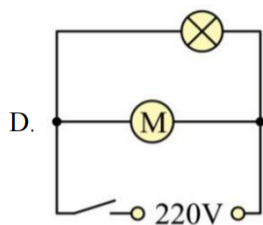
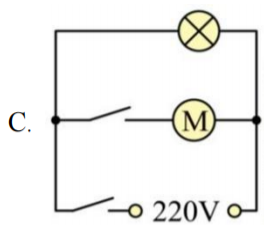
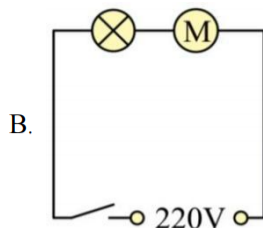
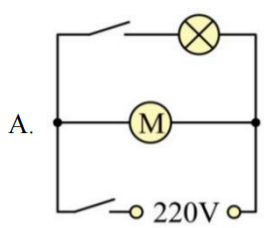
B. 如果甲、丙相互排斥，则甲、乙、丙带有相同电性的电荷，由甲与丁的关系知道，不论丁是否带电，乙、丁一定相互吸引，故 B 符合题意；

C. 如果甲、乙相互吸引，与 A 的分析相同，甲也是有两种可能性，则丙、丁可能相互吸引，有可能相互排斥，故 C 不符合题意；

D. 如果甲、乙相互排斥，则甲、乙、丙带有相同电性的电荷，由甲与丁的关系知道，不论丁是否带电，丙、丁一定相互吸引，故 D 不符合题意。

故选 B。

10. 投影仪内的灯泡，发光时温度很高，必须用风扇降温。使用投影仪时，首先要打开风扇，待确认风扇正常运转后，再通电让灯泡发光，下列电路中符合要求的是（ ）



【答案】 A

【解析】

【详解】 A. 干路中开关闭合，电动机马上工作，而灯泡会在支路开关的闭合时再工作，故 A 符合题意；
 B. 开关闭合后，电动机和灯泡同时工作，故 B 不符合题意；
 C. 干路中开关闭合，灯泡马上工作，支路开关闭合电动机才会工作，故 C 不符合题意；
 D. 开关闭合后，电动机和灯泡同时工作，故 D 不符合题意。
 故选 A。

二、填空题

11. 通过大量实验探究，可以得出：通过导体的电流 I 与_____成正比，与_____成反比，这一规律叫做_____定律，可表示为 $I = \frac{U}{R}$ 。

【答案】 ①. 电压 U ②. 电阻 R ③. 欧姆 ④. $\frac{U}{R}$

【解析】

【详解】 [1][2][3][4]通过大量实验探究得出，通过导体的电流 I 与导体两端的电压 U 成正比，与导体的电阻 R 成反比，这一规律叫做欧姆定律，表达式为 $I = \frac{U}{R}$ 。

12. 阻值为 10Ω 的导体两端的电压为 $6V$ ，则通过导体的电流为_____A；如果通过该导体的电流为 $0.4A$ ，则该导体的电阻为_____ Ω 。

【答案】 ①. 0.6 ②. 10

【解析】

【详解】 [1]通过导体的电流 $I = \frac{U}{R} = \frac{6V}{10\Omega} = 0.6A$

[2]电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，所以当通过该导体的电流为 $0.4A$ 时，导体的电阻仍为 10Ω 。

13. 质量为 50kg 的水温度从 25℃ 升高到 45℃ 吸收的热量是_____J，这些热量如果完全由煤气燃烧来提供，至少需_____kg 的煤气，煤气燃烧时将化学能转化为水的_____能。[水的比热容是 $4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，煤气的热值是 $4.2 \times 10^7 \text{J/kg}$]

【答案】 ①. 4.2×10^6 ②. 0.1 ③. 内

【解析】

【详解】 [1] 质量为 50kg 的水温度从 25℃ 升高到 45℃ 吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = cm(t - t_0) = 4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 50 \text{kg} \times (45^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) = 4.2 \times 10^6 \text{J}$$

即水吸收的热量为 $4.2 \times 10^6 \text{J}$ 。

[2] 这些热量如果完全由煤气燃烧来提供，则煤气完全燃烧放出的热量

$$Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} = 4.2 \times 10^6 \text{J}$$

由 $Q_{\text{放}} = mq$ 可知，需要煤气的质量

$$m_{\text{煤气}} = \frac{Q_{\text{放}}}{q} = \frac{4.2 \times 10^6 \text{J}}{4.2 \times 10^7 \text{J/kg}} = 0.1 \text{kg}$$

即至少需 0.1kg 煤气。

[3] 煤气燃烧过程中，放出热量，水吸收热量，内能增大，温度升高，即将燃料的化学能转化为水的内能。

14. 汽车发动机用水作冷却液是因为_____，现代火箭用液态氢作燃料，是因为液态氢具有_____，甲、乙两物体相互接触后不发生热传递现象，这是因为它们具有相同的_____。

【答案】 ①. 水的比热容大 ②. 较大的热值 ③. 温度

【解析】

【详解】 [1] 相同质量的水和其他物质相比，升高相同的温度，因为水的比热容较大，由 $Q = cm\Delta t$ 可知，水吸收的热量较多，所以汽车发动机用水作冷却液。

[2] 完全燃烧相同质量的液态氢和其他燃料相比，因为液态氢的热值大，由 $Q = mq$ 可知，液态氢可以释放出更多的热量，所以现代火箭用液态氢作燃料，是因为液态氢具有较大的热值。

[3] 发生热传递的条件是存在温度差，甲、乙两物体相互接触后不发生热传递现象，是因为它们具有相同的温度。

15. 物体内所有分子的分子动能和分子_____的总和叫做内能， -10°C 的冰块_____（选填“具有”或“没有”）内能。质量相同的 100°C 水蒸气和 100°C 水，温度_____大，内能_____大（后两空均选填“水蒸气”、“水”或“一样”）。

【答案】 ①. 势能 ②. 具有 ③. 一样 ④. 水蒸气

【解析】

【详解】[1] 分子热运动具有分子动能，分子间存在相互作用力，凭借其相对位置而具有能叫分子势能，物体内所有分子动能和分子势能的总和叫做物体的内能。

[2] 任何物体都具有内能，故 -10°C 的冰块具有内能。

[3] 质量相同的 100°C 水蒸气和 100°C 水，温度都是 100°C ，温度一样大。

[4] 100°C 水变成 100°C 水蒸气需要吸收热量，故质量相同的 100°C 水蒸气和 100°C 水， 100°C 水蒸气内能大。

16. 煤油的比热容为 $2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ，它的单位读作_____，它表示_____，一瓶煤油倒出一半时，剩下的比热容将_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】 ①. 焦每千克摄氏度 ②. 1 千克的煤油温度升高（或降低） 1°C 吸收（或放出）的热量是 2.1×10^3 焦 ③. 不变

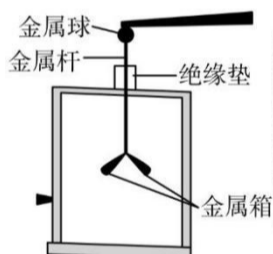
【解析】

【详解】[1]比热容的单位是 $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ，读作焦每千克摄氏度。

[2]煤油的比热容物理意义是 1 千克的煤油温度升高（或降低） 1°C 吸收（或放出）的热量是 2.1×10^3 焦。

[3]比热容是物质的一种特性，与物质的质量无关，所以一瓶煤油倒出一半时，剩下的煤油比热容不变。

17. 如图所示是实验室的验电器，它的工作原理是同种电荷_____，验电器的金属箔所带的电荷量越多，金属箔的张角_____，验电器_____（选填“能”或“不能”）直接检验物体带哪种电荷。



【答案】 ①. 互相排斥 ②. 越大 ③. 不能

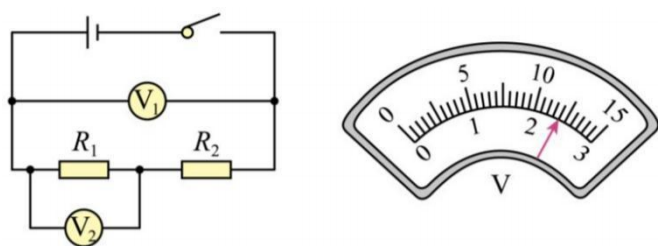
【解析】

【详解】[1]对物体进行检验时，先将物体放在金属球上，只要物体有带电 情况下，电荷就会移动到金属箔上面，因为金属箔的电量和电荷相同，故由同种电荷相互排斥可知，金属箔会张开。

[2]验电器的金属箔所带的电荷量越多，则电荷间的相互排斥力越大，故金属箔的张角也越大。

[3]验电器只能检验物体是否带电，但不能检验物体带哪种电荷。

18. 在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图所示，则电压表 V_1 用的量程是_____ V，电阻 R_1 两端的电压 $U_1 =$ _____ V，电阻 R_2 两端的电压 $U_2 =$ _____ V。



【答案】 ①. 0 ~ 15 ②. 2.4 ③. 9.6

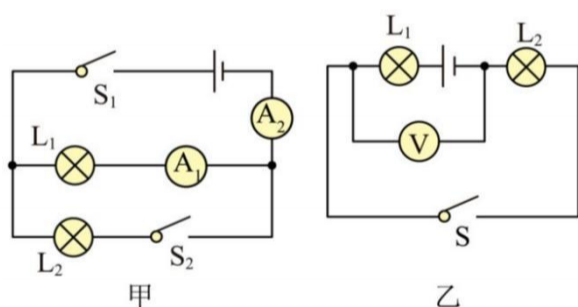
【解析】

【详解】 [1][2] 电路为串联电路，电压表 V_1 测量电源电压，电压表 V_2 测量 R_1 两端的电压，串联电路中电源电压等于各用电器两端电压之和，所以 V_1 的示数大于 V_2 的示数。闭合开关后，两个电压表指针偏转角度相同，说明 V_1 连接的是大量程，即 0 ~ 15V 这个量程，分度值为 0.5V，示数为 12V。 V_2 连接的是小量程，分度值为 0.1V，示数为 2.4V，即 R_1 两端的电压为 2.4V。

[3] 电阻 R_2 两端的电压

$$U_2 = U - U_1 = 12V - 2.4V = 9.6V$$

19. 如图甲所示电路，开关 S_1 、 S_2 都闭合时，两灯均正常发光，两电流表都有示数；只断开开关 S_2 ，则电流表 A_2 的示数_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。如图乙所示电路，电源由两节新干电池串联而成，闭合开关 S ，两灯均发光，电压表示数为 1V，则灯 L_1 两端的电压为_____V；当开关 S 由闭合到断开时，电压表的示数_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



【答案】 ①. 变小 ②. 2 ③. 变大

【解析】

【详解】 [1] 由左侧电路图可知，闭合开关 S_1 、 S_2 ，灯 L_1 与灯 L_2 并联，电流表 A_1 测量通过 L_1 支路的电流，电流表 A_2 测量通过 L_1 与 L_2 总的电流，即电流表 A_2 测量干路电流。开关 S_1 控制整个电路，开关 S_2 控制 L_2 支路，断开开关 S_2 ，灯 L_2 断路，电流表 A_2 示数变小。

[2] 由右侧电路图可知，开关闭合时，电压表测量灯 L_2 两端电压，根据题意可知，电压表示数为 1V，即 L_2

两端电压为 1V，电源由两节新干电池串联而成，即电源电压为 3V，根据串联电路电压特点，灯 L_1 两端电压为

$$U_1 = U - U_2 = 3V - 1V = 2V$$

[3]当开关 S 断开后，电压表串联接入电路，测量电源电压，电压表示数变为 3V，故电压表示数变大。

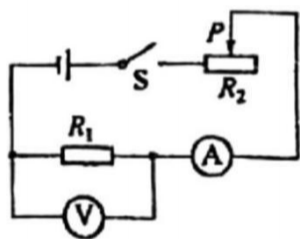
20. 在“探究电流与电压的关系”实验中，应选用_____（选填“小灯”或“定值电阻”）作为实验器材，理由是_____。

【答案】 ①. 定值电阻 ②. 见解析

【解析】

【详解】[1][2]应选用定值电阻，探究电流与电压的关系时，需要控制电阻不变，而定值电阻的阻值不受温度等因素影响，能保持电阻恒定，小灯的电阻会随温度变化而改变。

21. 在如图所示的电路中，闭合开关 S，电压表的示数大于 0，移动滑片的过程中发现电压表的示数始终不变，已知电路中仅有一处故障，且只发生在 R_1 或 R_2 上，请写出电流表示数的情况及对应的故障。



【答案】 ①若电流表示数为 0，故障为 R_1 断路； ②若电流表示数不为 0，故障为 R_2 短路。

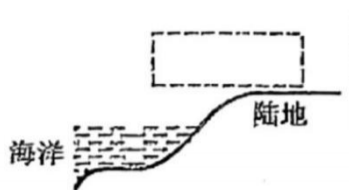
【解析】

【详解】①若电流表示数为 0，说明电路断路。因为电压表有示数且大于 0，说明电压表与电源连通，所以故障是 R_1 断路；

②若电流表示数不为 0，说明电路是通路，移动滑片电压表示数不变，因为 R_2 是滑动变阻器，正常情况下移动滑片会改变电路电阻和电压。现在电压表示数不变，说明 R_2 不能改变电阻，即 R_2 短路。

22. 在海边看海，风是迎面吹来，还是从背后吹来，日夜是有区别的，这种风叫“海陆风”。海陆风的形成是因为海水与陆地的_____不同，从而形成海洋与陆地间的温差，导致近地表附近大气密度和气压的差异，这种差异使气流由高压（低温）区域向低压（高温）区域运动。如图所示的场景发生在炎热的夏天，若在图中虚线框内画一个箭头来表示地表附近空气的流动方向，则箭头方向应_____（选填“向左”或“向右”）。海陆风白天和黑夜风向会发生周期性变化，请根据所学知识分析风向变化的原因：_____。

月亮(



【答案】 ①. 比热容 ②. 向左 ③. 见解析

【解析】

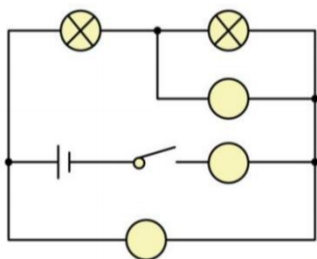
【详解】 [1]海水与陆地的比热容不同，水的比热容大，陆地的比热容小。比热容不同导致海洋和陆地的升温、降温速度不同，进而形成温差，引发近地表大气密度和气压差异，导致空气流动形成海陆风。

[2]炎热夏天的晚上，陆地比热容小，降温快，气温低。陆地空气冷却收缩下沉，近地面形成高压；海洋比热容大，降温慢，气温高，海洋近地面空气受热膨胀上升，海面形成低压。根据“气流由高压（低温）区域向低压（高温）区域运动”，空气从陆地（高压）流向海洋（低压），所以箭头方向应向左。

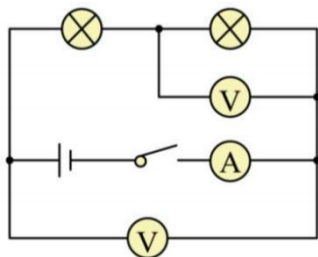
[3]白天：海水比热容大，升温慢，气温低，海面形成高压；陆地比热容小，升温快，气温高，近地面形成低压。风从高压（海洋）吹向低压（陆地）。夜晚：海水比热容大，降温慢，气温高，海面形成低压；陆地比热容小，降温快，气温低，近地面形成高压。风从高压（陆地）吹向低压（海洋）。所以，海陆风白天和黑夜风向变化的原因是：海水与陆地的比热容不同，导致白天和夜晚海洋与陆地的温差方向相反，进而使气压差方向相反，风向发生变化。

三、作图题：

23. 在如图所示电路中的○里填上适当的电表符号。要求：闭合开关 S，各电路元件均能正常工作。



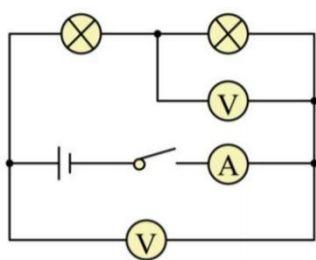
【答案】



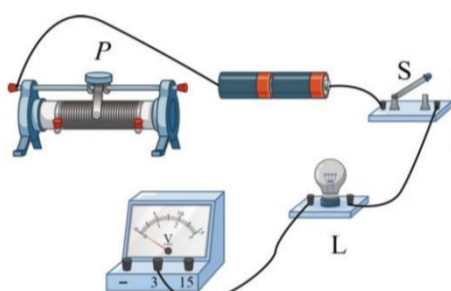
【解析】

【详解】 由图可知，右上方的圈与灯泡并联，为电压表；中间的圈串联在干路中，为电流表；下方的圈并

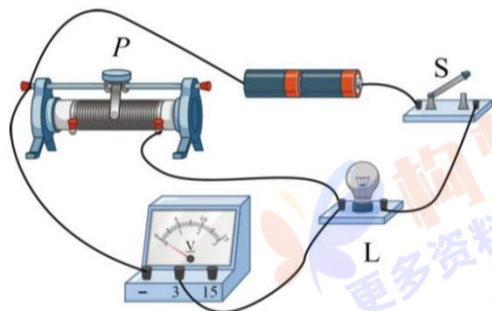
联在灯泡两端，为电压表，如图所示



24. 在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上，补上后要求：闭合开关 S，当滑动变阻器的滑片 P 向右移动时，小灯变亮，电压表的示数变小。

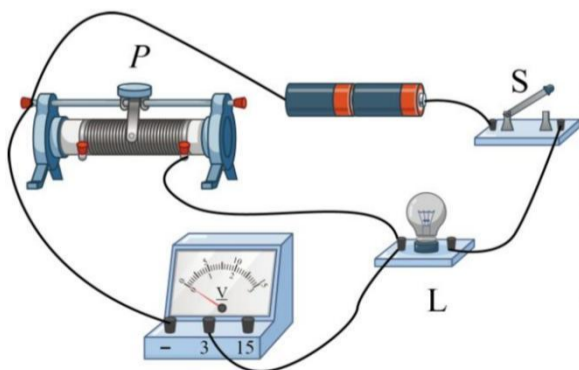


【答案】



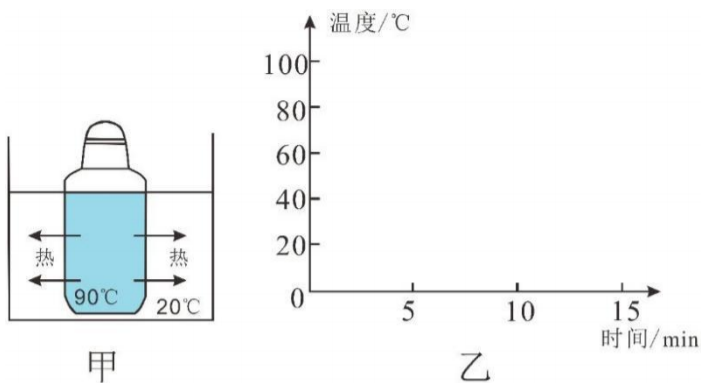
【解析】

【详解】由题意可知，当滑动变阻器的滑片 P 向右移动时，小灯变亮，说明流过小灯的电流增大，变阻器和小灯串联，电路的总电阻变小，变阻器的阻值变小，灯泡的左端与变阻器的右下端相连，根据串联电路的分压特点，可知变阻器两端的电压减小，小灯的电压增大，而电压表的示数变小，说明电压表并联在变阻器两端，电压表的负接线柱与变阻器的左上端相连，如下图所示：

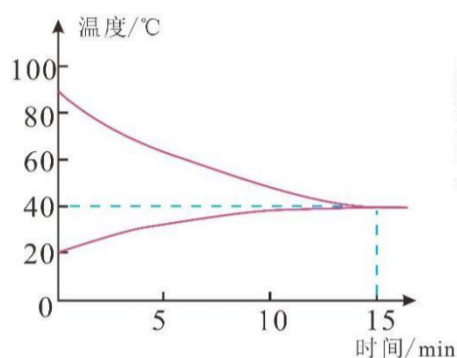


25. 如图所示，将装有 90°C 热牛奶的奶瓶放入 20°C 的水中，15min 后，水和牛奶的温度均为 40°C ，试在图

乙中分别画出容器中水的温度和奶瓶中牛奶的温度随时间变化的大致图像。

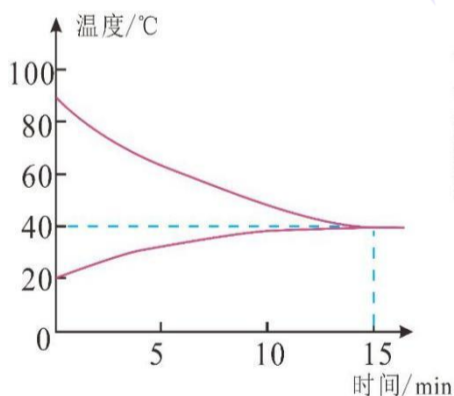


【答案】



【解析】

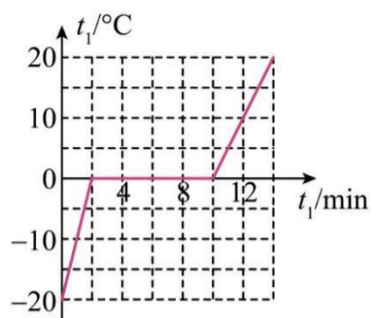
【详解】已知原来水温为 20°C，热奶的温度为 90°C，当把热奶的奶瓶放入温水中时，热量会从热奶传递给温水中，热奶的温度缓慢下降，温水的温度缓慢上升，15min 后它们的温度相同，即水和牛奶的温度均为 40°C，二者的温度不再变化，如下图所示：



四、综合题

26. 实验测得 0.5kg 某物质温度随时间变化的图像如图所示，已知物质在固态下的比热容为 $c_1 = 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。假设这种物质从热源吸热的功率恒定不变，根据图像解答下列问题：

- (1) 在最初的 2min 内，物质吸收的热量为_____J；
- (2) 求该物质在液态下的比热容 $c_2 = \text{_____ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。



【答案】 ①. 2.1×10^4 ②. 4.2×10^3

【解析】

【详解】 (1) [1]由图像知，在最初 2min 内，物体处于固态的升温吸热过程，升高的温度

$$\Delta t_1 = 0^\circ\text{C} - (-20^\circ\text{C}) = 20^\circ\text{C}$$

所以此过程物质吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = c_1 m \Delta t_1 = 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 0.5 \text{ kg} \times 20^\circ\text{C} = 2.1 \times 10^4 \text{ J}$$

(2) [2]物质从热源吸热的功率恒定不变，由 $Q_{\text{吸}} = Pt$ 可知，物质在相等时间内吸热相等，由图像可知，10min ~12min 内物质处于液态且升高的温度为 10°C ，物质吸热

$$Q_{\text{吸}}' = Q_{\text{吸}} = 2.1 \times 10^4 \text{ J}$$

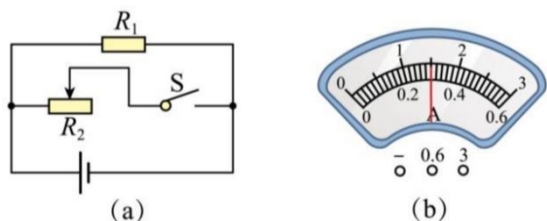
所以该物质在液态下的比热容

$$c_2 = \frac{Q_{\text{吸}}'}{m \Delta t_2} = \frac{2.1 \times 10^4 \text{ J}}{0.5 \text{ kg} \times 10^\circ\text{C}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$$

27. 在图 (a) 所示的电路中，电源电压为 6 伏不变，电阻 R_1 的阻值为 25 欧，变阻器上标有“50 欧 1 安”字样。

(1) 求通过电阻 R_1 的电流 I_1 ；

(2) 在电路中某一位置连接一个电流表后，闭合开关 S，移动变阻器滑片，电流表指针的位置如图 (b) 所示。请判断电流表接入的位置，并求出变阻器接入电路的电阻 R_2 。



【答案】 (1) 0.24A； (2) 电流表接在 R_2 支路上， 20Ω

【解析】

【详解】 解： (1) 通过电阻 R_1 的电流

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{6V}{25\Omega} = 0.24A$$

(2) 电流表的示数为 1.5 安或 0.3 安，则电流表不能接在 R_1 支路上。若电流表的电流为 1.5 安，当电流表在干路上时，变阻器的电流为

$$I_2 = I - I_1 = 1.5A - 0.24A = 1.26A$$

当接在 R_2 支路上时， R_2 电流为 1.5A，因此不断电流表接在干路上或者 R_2 支路上，通过 R_2 的电流均大于变阻器最大电流，会损坏变阻器，所以电流表示数应为 0.3 安，此时电流表示数小于 R_1 的电流，说明电流表接在 R_2 支路上。

由欧姆定律得，变阻器接入电路的电阻

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{6V}{0.3A} = 20\Omega$$

答：(1) 通过电阻 R_1 电流 I_1 为 0.24A；

(2) 电流表接在 R_2 支路上，变阻器接入电路的电阻 R_2 20 Ω 。

28. 某学习小组同学想研究酒精灯烧水时的热效率，他们用酒精灯给 100g 的水加热，经过一段时间测得水温升高了 60 $^{\circ}\text{C}$ 、消耗了 4.2g 酒精。已知： $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ， $q_{\text{酒}} = 3 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，求：

(1) 4.2g 酒精完全燃烧放出的热量 $Q_{\text{放}}$ ；

(2) 酒精灯烧水时的热效率。

【答案】 (1) $1.26 \times 10^5 \text{ J}$ (2) 20%

【解析】

【小问 1 详解】

酒精完全燃烧放出的热量 $Q_{\text{放}} = mq_{\text{酒}} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 3 \times 10^7 \text{ J/kg} = 1.26 \times 10^5 \text{ J}$

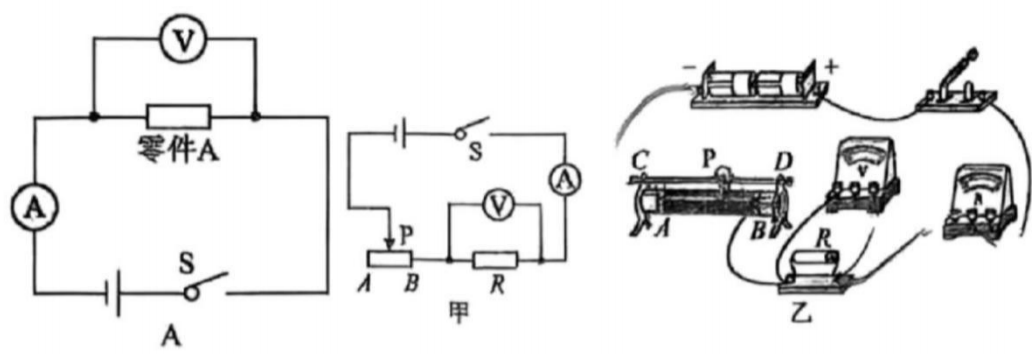
【小问 2 详解】

水吸收的热量 $Q = c_{\text{水}} m \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}) \times 0.1 \text{ kg} \times 60^{\circ}\text{C} = 2.52 \times 10^4 \text{ J}$

酒精灯烧水时的热效率 $\eta = \frac{Q}{Q_{\text{放}}} \times 100\% = \frac{2.52 \times 10^4 \text{ J}}{1.26 \times 10^5 \text{ J}} \times 100\% = 20\%$

29. 小王和小李两位同学在探究“导体中的电流与电压关系”的实验中，所用的电源为若干节新干电池。实验过程中他们都进行了多次实验，所用的实验方法有：①改变电池节数；②移动滑动变阻器的滑片。实验

电路如图 A 和甲所示，实验数据记录在表中。



表一

序号	电压（伏）	电流（安）
1	2	0.2
2	3	0.3
3	6	0.6

表二

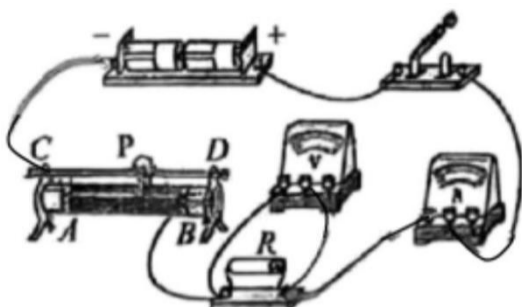
序号	电压（伏）	电流（安）
4	1.5	0.1
5	3	0.2
6	6	0.4

0.4

- 请根据图甲所示电路图用笔画线代替导线将图乙中的实物电路连接完整_____。
- 小林同学连接好图乙电路，闭合开关前，应将滑动变阻器滑片 P 移至_____（选填“A”或“B”）端。
 闭合开关，移动滑片 P，发现电压表无示数，电流表有示数，则电路故障可能是定值电阻 R_____。
- 分析比较实验序号 1 和 2 和 3 或 4 和 5 和 6 中电流与电压的倍数关系，得出的初步结论_____。
- 分析比较实验序号_____中数据及相关的条件，得出的初步结论是：电压相等时，通过不同导体的电流大小不同。
- 进一步分析比较表一、表二及相关的条件，得出的初步结论是：
 - 分析比较表一或表二，可知：_____；

②分析比较表一和表二，可知：_____。

【答案】(1)



(2) ①. A ②. 短路

(3) 同一导体，通过它的电流与它两端的电压成正比

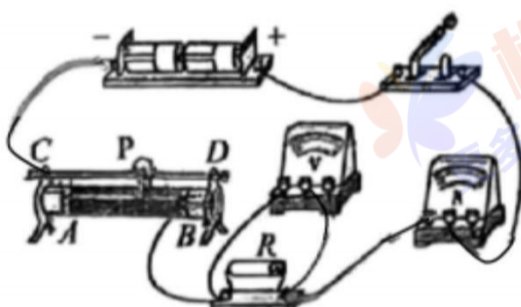
(4) 1、4、5、6

(5) ①. 同一导体，它两端电压与通过它的电流的比值是一个定值 ②. 不同导体，它两端的电压与通过它的电流的比值不同

【解析】

【小问 1 详解】

按照图甲，将滑动变阻器、定值电阻、电流表等依次连接，滑动变阻器“一上一下”接线，电压表并联在定值电阻两端，如图所示：



【小问 2 详解】

[1]闭合开关前，应将滑动变阻器滑片移至 A 端，此时滑动变阻器接入电路的电阻最大，保护电路。

[2]闭合开关，电流表有示数，说明电路是通路；电压表无示数，故障可能是定值电阻 R 短路。

【小问 3 详解】

分析实验序号 1、2、3（或 4、5、6）中电流与电压的倍数关系，可得：同一导体，通过它的电流与它两端的电压成正比。

【小问 4 详解】

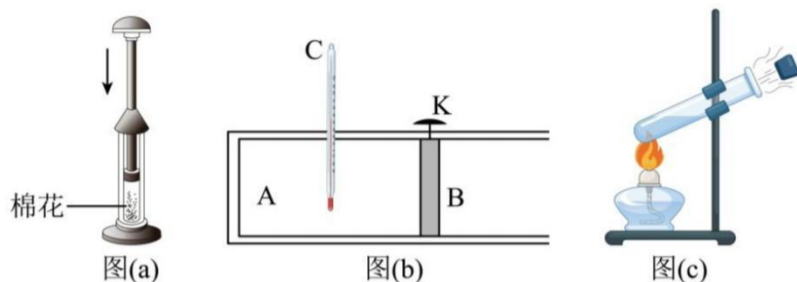
要得出“电压相等时，通过不同导体的电流大小不同”的结论，需找电压相同、导体不同的实验序号，即 1 与 4（或 2 与 5 或 3 与 6）。

【小问 5 详解】

[1]分析比较表一（或表二），可知：同一导体，它两端的电压与通过它的电流的比值是一个定值。

[2]分析比较表一和表二，可知：不同导体，它两端的电压与通过它的电流的比值不同。

30. 按要求完成下列各小题。



(1) 如下图(a)所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部，放入一小团浸有乙醚的棉花，用力将活塞迅速下压，玻璃筒内的空气温度升高，空气的内能_____，空气的内能是通过_____（选填“做功”或“热传递”）的方式改变的。

(2) 如下图(b)所示，在气缸 A 中密封有压缩空气，B 是被销钉 K 锁住的活塞，C 是温度计。若活塞与气缸壁间没有摩擦，当把销钉拔出后，活塞将向_____运动，温度计的示数将_____，该实验说明气体膨胀推动活塞对外做功时，_____减少，温度降低。

(3) 试管内装些水，用塞子塞住管口，将水加热一段时间，发现塞子在水蒸气的压力下被弹出，如下图(c)所示。根据此现象可知，水蒸气的_____转化为塞子的机械能。塞子被弹出的现象与内燃机的_____（选填“吸气”“压缩”“做功”或“排气”）冲程原理相同。

【答案】 (1) ①. 增大 ②. 做功

(2) ①. 右 ②. 降低 ③. 内能

(3) ①. 内能 ②. 做功

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]用力将活塞迅速下压，对玻璃筒内的空气做功，空气的内能增大，温度升高，所以空气的内能是通过做功的方式改变的。

【小问 2 详解】

[1][2][3]把销钉拔出后，气缸 A 中密封的压缩空气膨胀，推动活塞向右运动，空气对外做功，内能减少，温度降低，所以温度计的示数将降低，该实验说明气体膨胀推动活塞对外做功时，内能减少，温度降低。

【小问 3 详解】

[1][2]试管内的水加热后，水蒸气的内能增大，推动塞子弹出，水蒸气的内能转化为塞子的机械能。内燃机的做功冲程是内能转化为机械能，所以该现象与内燃机的做功冲程原理相同。